Hubungan Faktor Psikologis dan Gejala Fisiologis pada Mahasiswa

Canonical Correlation Analysis · Tugas-03 Analisis Multivariat

Asthagina Delia Putri · 20244920001

Data & rumusan masalah

- Unit observasi: mahasiswa (satu baris = satu responden). Sample size: n = 1.100 mahasiswa.
- Sumber: Kaggle (https://www.kaggle.com/datasets/rxnach/student-stress-factors-a-comprehensive-analysis)
- Tujuan: mengukur kekuatan dan dimensi hubungan kondisi psikologis ↔ gejala fisiologis, serta variabel yang paling berkontribusi

Set X · Psikologis (p = 3)

anxiety_level, self_esteem, depression

Skor skala kondisi mental/afektif

Set Y · Fisiologis (q = 4)

headache, blood_pressure, sleep_quality, breathing_problem

Gejala somatik yang lazim terkait distres

Preprocessing & diagnostik

Pemeriksaan	Hasil	Keputusan
Missing values	0 dari 1.100	Tidak perlu penanganan
Baris identik	49 (pada 8 variabel analisis)	Dipertahankan; sensitivitas disarankan
Standardisasi	Skala 0–30 vs 1–3	z-score agar bobot sebanding
Multikolinearitas	VIF maks 2,39 (X), 1,97 (Y); cond. no. 8,1 / 6,6	Aman
Outlier multivariat	52 obs. (4,7%), Mahalanobis^2 > 24,3	Dipertahankan; cek robustness (rank-CCA)
Normalitas	Ordinal; kurtosis −1,5 s/d −1,0	Validasi permutation & bootstrap

Korelasi dalam set dan antar set

Cross-correlation	headache	blood_pressure	sleep_quality	breathing_problem
anxiety_level	0,63	0,33	−0,71	0,56
self_esteem	−0,63	−0,52	0,66	−0,51
depression	0,66	0,44	−0,69	0,52

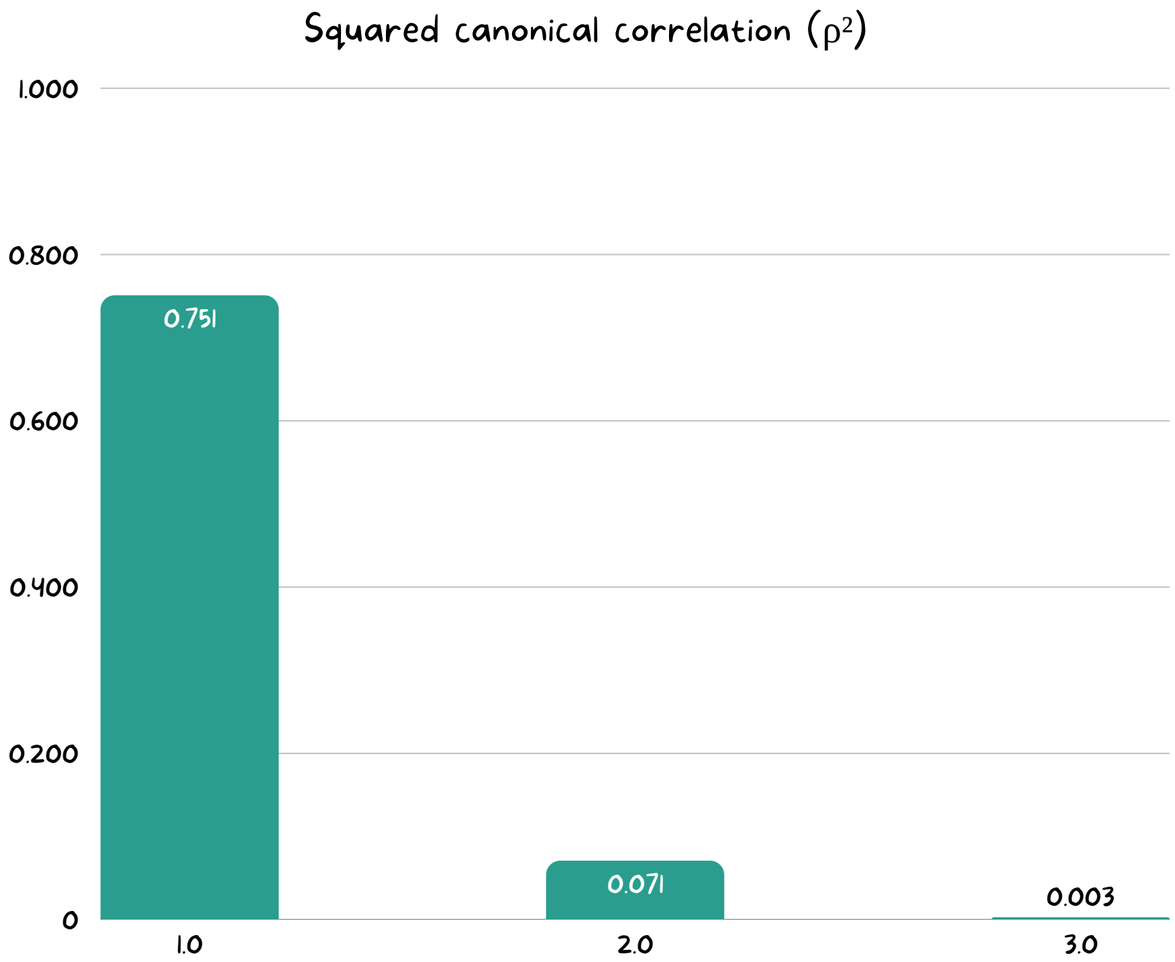
0,69
rata-rata |r| dalam X

0,41
rata-rata |r| dalam Y

0,57
rata-rata |r| antar-set

- Anxiety, depression, dan self_esteem saling berkorelasi kuat (0,67–0,70) → satu dimensi distres
- Pasangan terkuat: anxiety–sleep_quality (−0,71); blood_pressure paling lemah (0,16–0,36 dengan variabel Y lain)

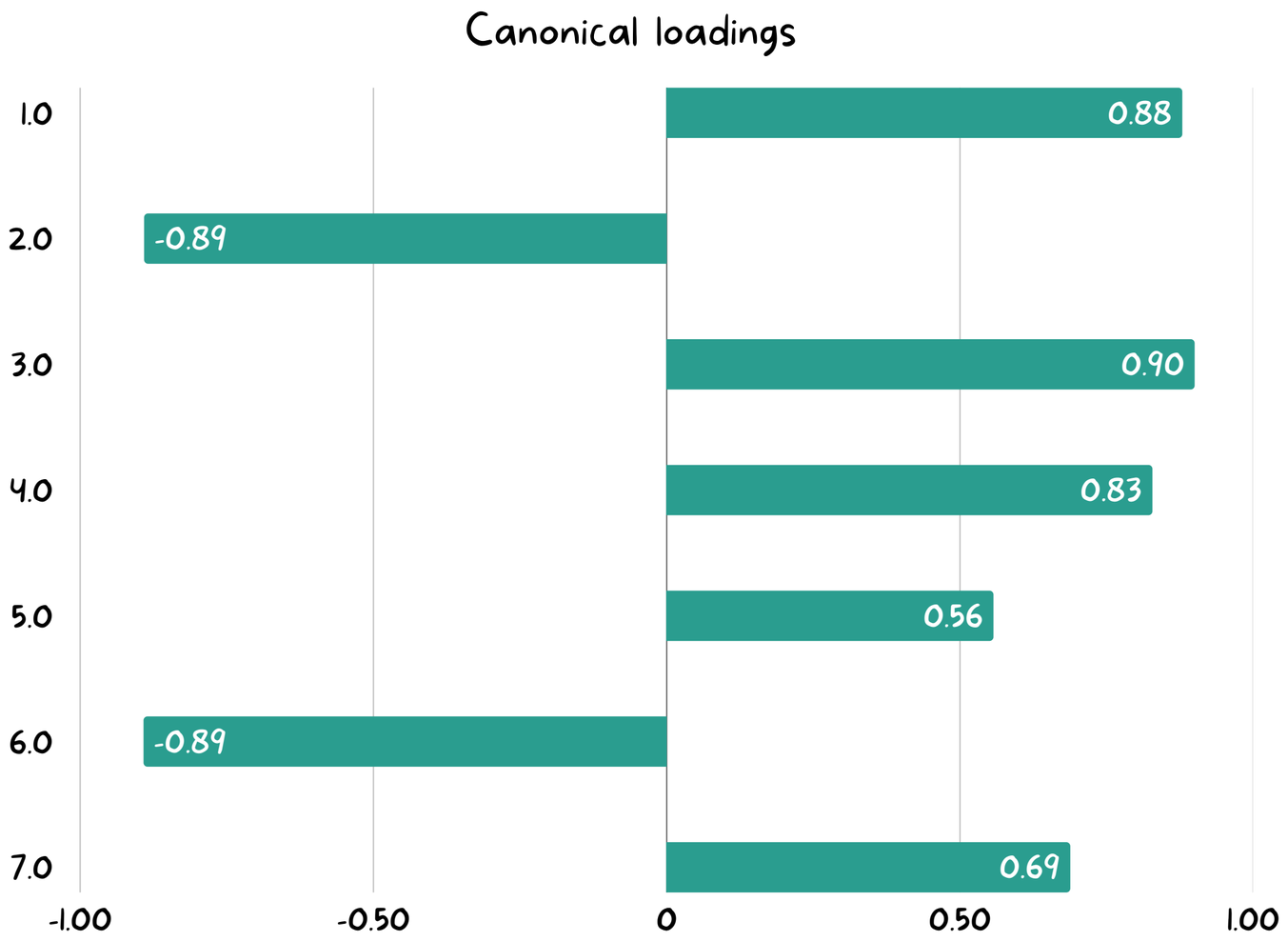
Fungsi kanonik



Fungsi	ρ	ρ²	p Wilks	ρ uji (CV)	Layak?
1	0.867	**0.751**	< 0,001	0.864	Ya
2	0.267	**0.071**	< 0,001	0.246	Tidak
3	0.058	**0.003**	0.162	0.006	Tidak

- Function 1: ρ^2 = **0,75** → **75%** varians bersama antar-variat
- Function 2: signifikan karena n besar, tetapi ρ^2 = **0,07** < 0,10 dan redundancy < **2%**
- Function 3: tidak signifikan, ρ uji ≈ **0** → noise
- Permutation test global: p < **0,001**

Loadings Function 1: distres psikologis ↔ beban gejala somatik



- Distres tinggi (kecemasan, depresi, harga diri rendah) berpasangan dengan tidur buruk, sakit kepala, gangguan napas, dan tekanan darah lebih tinggi
- Penanda terkuat: sleep_quality (−0,89) dan headache (0,83) di sisi Y; depression (0,90) di sisi X
- Cross-loading: depression 0,78 dan sleep_quality −0,77 → variat set lain tetap menjelaskan kuat
- Bobot kanonik tidak dipakai sendirian karena suppression (multikolinearitas X)

Variance extracted & redundancy

Fungsi	VE X	VE Y	Redundancy X|Y	Redundancy Y|X
1	0,793	0,566	0,595	0,425
2	0,109	0,208	0,008	0,015
3	0,098	0,124	0,000	0,000
Total	1,000	0,898	0,604	0,440

- Variat Function 1 mengekstrak **79%** varians Set X dan **57%** varians Set Y
- Variat fisiologis menjelaskan **59,5%** varians variabel psikologis; variat psikologis menjelaskan **42,5%** varians gejala fisik
- Function **2** dan **3** menambah < **2%** → tidak bermakna praktis, sehingga hanya Function 1 diinterpretasi

Validasi empiris & risiko overfitting

Permutation (2.000×)

ρ_1 = 0,867 jauh di atas distribusi nol (~0,1); p < 0,001

Bootstrap (1.000×)

CI 95% ρ_1 [0,847; 0,889]; semua loading FI stabil

Cross-validation 5-fold × 20

ρ latih 0,867 → ρ uji 0,864 (susut 0,003)

Robustness & eksternal

Rank-CCA ρ_1 = 0,876; skor kanonik vs stress_level: $\rho_s \approx 0{,}82$

Risiko overfitting: rendah untuk Function 1 (n/(p+q) = 157, penyusutan 0,003). Tinggi untuk Function 2–3 (ρ uji turun ke 0,25 dan ≈ 0).

Keterbatasan & kesimpulan

Keterbatasan

- Cross-sectional → asosiasi, bukan sebab-akibat
- Variabel ordinal berskala kecil; normalitas tidak terpenuhi
- Hanya hubungan linear; hanya 3 variabel di Set X
- Dokumentasi pengumpulan data terbatas (survei Google Form)
- 49 baris identik dan 52 outlier belum diuji sensitivitasnya

Kesimpulan

- Satu fungsi kanonik layak: $\rho = 0{,}87$ ($\rho^2 = 0{,}75$), stabil di semua validasi
- Dimensi: distres psikologis ↔ beban gejala somatik, dengan gangguan tidur dan sakit kepala sebagai penanda terkuat
- Implikasi: skrining kesehatan mental perlu memperhatikan keluhan tidur dan sakit kepala
- Lanjutan: data longitudinal, kernel CCA, tambah faktor lingkungan/akademik